



CUESTIONARIO CAPÍTULO 5

CONECTAR APLICACIONES CON SQL AZURE



PREGUNTAS (1 AL 5)

1



¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 5?

- a) Admin usuarios b) **Conectar aplicaciones con SQL Azure**
c) VMs d) Redes

💡 Dominar la integración y conectividad de código externo con el motor cloud.

2



¿Qué dato es indispensable para conectar con SQL Azure?

- a) MAC b) **Nombre del servidor** c) Solo IP cliente d) Nombre de SO

💡 Se requiere el endpoint o cadena DNS pública provista por el portal de Azure.

3



¿Qué utilidad administra SQL Azure vía comandos?

- a) PowerShell b) **SQLCMD** c) CMD d) Visual Studio

💡 Herramienta de consola estándar para ejecutar scripts T-SQL de manera directa.

4



Al conectar vía SQLCMD, ¿cómo se escribe el usuario?

- a) **server\user** b) usuario@servidor c) user.server d) server@user

💡 Formato de enrutamiento obligatorio en Azure para identificar el inquilino.

5



¿Qué BD se usa para crear una nueva BD en SQLCMD?

- a) tempdb b) model c) **master** d) msdb

💡 Contenedor global del sistema desde donde se autoriza y orquesta el DDL.

PREGUNTAS (6 AL 10)

6



¿Qué tecnología se usa en .NET para acceder a SQL Azure?

- a) PHP b) JDBC c) **ADO.NET** d) ODBC

💡 Es el framework nativo de acceso a datos de Microsoft para el ecosistema .NET.

7



¿Qué clase de ADO.NET permite abrir la conexión?

- a) SqlCommand b) **SqlConnection** c) SqlDataReader d) SqlAdapter

💡 Componente encargado de establecer el canal físico y lógico hacia la base de datos.

8



¿Qué clase facilita construir la cadena de conexión de forma segura?

- a) ConnBuilder b) SqlConnBuilder c) **SqlConnectionStringBuilder**

💡 Evita errores de sintaxis inyectando parámetros de conexión dinámicamente.

9



¿Qué propiedad cifra la comunicación con SQL Azure?

- a) **Encrypt=True** b) Secure=True c) SSL=True d) Protect=True

💡 Obliga a aplicar criptografía TLS/SSL sobre el canal de datos para evitar hackeos.

10



¿Qué control de ASP.NET muestra datos en forma de tabla?

- a) Label b) Button c) **GridView** d) TextBox

💡 Control web clásico diseñado para renderizar matrices de datos directamente en HTML.



INTEGRACIÓN CLOUD

Conecta tu aplicación de forma segura con SQL Azure.



AUTENTICACIÓN

Usa usuario y contraseña para autenticarte en el servidor.



HERRAMIENTAS

SQLCMD permite ejecutar scripts y administrar desde la consola.



SEGURIDAD

La comunicación se cifra con TLS/SSL para proteger tus datos.



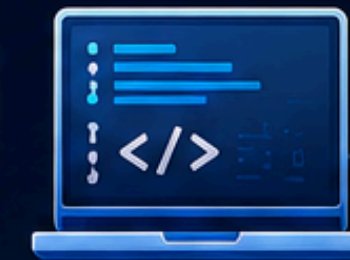
PRESENTACIÓN

GridView muestra tus datos en tablas listas para la web.



CUESTIONARIO CAPÍTULO 5

CONECTAR APLICACIONES CON SQL AZURE



PREGUNTAS (11 AL 15)

11



¿Qué componente une el GridView con SQL Azure?

- a) SqlManager **b) SqlDataSource** c) SqlProvider d) DataGrid

💡 Componente declarativo que mapea la conexión y las consultas hacia el control visual.

12



¿Qué arquitectura utilizan los Servicios de Datos WCF?

- a) SOAP b) FTP **c) REST** d) SMTP

💡 Utilizan HTTP estándar y verbos web para exponer datos mediante el protocolo OData.

13



¿Qué tecnología usa WCF para representar la BD con objetos?

- a) LINQ **b) Entity Framework** c) SQLCMD d) JDBC

💡 Provee la capa de abstracción de datos necesaria para mapear el modelo relacional.

14



¿Qué lenguaje usa el controlador oficial de SQL Server para PHP?

- a) Java b) Python **c) PHP** d) Ruby

💡 Controlador específico (sqlsrv) para ejecutar scripts del lado del servidor en PHP.

15



¿Qué tecnología conecta aplicaciones Java con SQL Azure?

- a) JDBC** b) ODBC c) ADO.NET d) LINQ

💡 Java Database Connectivity es el estándar de la industria para el ecosistema Java.

PREGUNTAS (16 AL 20)

16



¿Cuál es la principal ventaja de Entity Framework?

- a) Trabajar con entidades/objetos en vez de SQL** b) Reemplazar Azure

💡 Es un ORM que traduce objetos de programación a tablas relacionales de forma automática.

17



¿Qué lenguaje de consultas usa Entity Framework?

- a) HTML b) XML **c) LINQ** d) JSON

💡 Language Integrated Query permite programar consultas tipadas dentro de C# o VB.

18



¿Qué ventaja de SQL Azure se destaca en este capítulo?

- a) Multi-tecnología de desarrollo** b) Sin BDs c) Hardware manual

💡 Azure se conecta nativamente con PHP, Java, .NET, Python, Node.js, entre otros.

19



¿Qué elemento protege la comunicación app-servidor?

- a) Firewall Windows **b) SSL (TLS)** c) HTTP d) FTP

💡 Protocolo criptográfico que encripta los datos en tránsito desde la app a la nube.

20



¿Cuál es el objetivo principal de las tecnologías presentadas?

- a) Crear SO **b) Conexiones seguras entre apps y Azure** c) Redes

💡 Garantizar canales de datos robustos, escalables y protegidos para el usuario.



INTEGRACIÓN

Conecta tus aplicaciones con SQL Azure de forma simple y eficiente.



SEGURIDAD

Comunicación cifrada con SSL/TLS para proteger tus datos en tránsito.



MULTI-TECNOLOGÍA

Compatible con .NET, PHP, Java, Python, Node.js y más tecnologías.



ESCALABILIDAD

Soluciones flexibles y escalables en la nube de Microsoft Azure.



CONFIABILIDAD

Alta disponibilidad y rendimiento para tus aplicaciones y datos.

Cuestionario Capítulo 6

Preguntas 1 a 10 + justificaciones

Preguntas (1 al 5)

1



1. ¿Qué es Transact-SQL (T-SQL)?

- a) SO | **b) Extensión de SQL de Microsoft** para SQL Server/Azure | c) Lenguaje P00



Justificación: Es el lenguaje procedural propietario que añade bucles, variables y funciones al SQL estándar.

Correcta: b)

2



2. ¿Cuál es la función principal de los tipos de datos?

- a) Logins | **b) Definir la info que puede ir en una columna** | c) Redes | d) SPs



Justificación: Determinan el dominio de valores válidos y el espacio de almacenamiento en disco.

Correcta: b)

3



3. ¿Cuál corresponde a un tipo de dato numérico?

- a) varchar | b) datetime | **c) int** | d) xml



Justificación: Almacena números enteros de 32 bits en un rango de más o menos 2 mil millones.

Correcta: c)

4



4. ¿Qué tipo de dato almacena texto utilizando Unicode?

- a) char | b) varchar | **c) nchar** | d) text



Justificación: El prefijo 'n' (National) indica soporte Unicode, usando 2 bytes por carácter.

Correcta: c)

5



5. ¿Cuál permite almacenar únicamente una fecha?

- a) datetime | b) datetime2 | **c) date** | d) time



Justificación: Almacena el año, mes y día de forma pura, omitiendo la hora (YYYY-MM-DD).

Correcta: c)

Preguntas (6 al 10)

6



6. ¿Qué tipo de dato almacena info geográfica terrestre?

- a) geometry | **b) geography** | c) hierarchyid | d) xml



Justificación: Utiliza un modelo de tierra redonda (coordenadas elipsoidales como latitud y longitud).

Correcta: b)

7



7. ¿Cuál es la principal aplicación del tipo de dato geometry?

- a) XML | **b) Representar objetos en un plano euclidiano** | c) Fechas



Justificación: Se orienta a sistemas de coordenadas planas (proyecciones bidimensionales o mapas planos).

Correcta: b)

8



8. ¿Qué tipo de dato almacena estructuras jerárquicas?

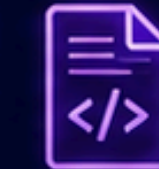
- a) xml | b) geography | **c) hierarchyid** | d) varchar



Justificación: Tipo de dato posicional para representar organigramas o árboles de archivos eficientemente.

Correcta: c)

9



9. ¿Qué tipo de dato permite almacenar documentos XML completos?

- a) text | **b) xml** | c) char | d) image



Justificación: Tipo nativo que permite almacenar, indexar y realizar consultas XQuery estructuradas.

Correcta: b)

10



10. ¿Qué función de agregado calcula el promedio?

- a) COUNT() | b) SUM() | **c) AVG()** | d) MAX()



Justificación: Abreviatura de Average; suma los valores numéricos y los divide entre el total.

Correcta: c)



T-SQL



Tipos de datos



Unicode



XML



Funciones de agregado



CUESTIONARIO CAPÍTULO 6



TIPOS DE DATOS, FUNCIONES, OPERADORES Y VISTAS EN SQL AZURE

PREGUNTAS (11 AL 15)

11



¿Qué función devuelve el valor máximo de un grupo?

- a) MIN() b) AVG() c) **MAX()** d) COUNT()

💡 Evalúa un conjunto de filas y extrae el valor más alto del espectro.

12



¿Qué función convierte un valor de un tipo a otro?

- a) USER_NAME() b) **CAST()** c) CURRENT_TIMESTAMP

💡 Función estándar del estándar ANSI SQL para realizar conversiones de tipo explícitas.

13



¿Qué operador exige cumplir dos condiciones a la vez?

- a) OR b) NOT c) **AND** d) XOR

💡 Operador de conjunción lógica; evalúa como verdadero solo si ambos lados son ciertos.

14



¿Cuál de los siguientes es un operador de comparación?

- a) % b) * c) **>=** d) AND

💡 Compara magnitudes determinando si una entidad es mayor o igual que otra.

15



¿Qué operador aritmético obtiene el residuo del cálculo?

- a) / b) * c) **%** d) +

💡 El operador de módulo calcula la parte restante que queda tras una división entera.

PREGUNTAS (16 AL 20)

16



¿Qué contienen las tablas del sistema?

- a) **Info del motor de BD** b) Multimedia c) Ejecutables

💡 Almacenan metadatos estructurales y configuraciones operativas del servidor.

17



¿Qué mecanismo se recomienda para consultar metadatos?

- a) Tablas temp b) SPs c) **Vistas del sistema** d) XML

💡 Abstraen las tablas físicas del sistema protegiendo la compatibilidad ante actualizaciones.

18



¿Qué vistas dan info sobre estado y rendimiento?

- a) SCHEMA b) Catálogo c) **Dynamic Management Views (DMV)**

💡 Las DMV revelan telemetría en tiempo real sobre memoria, CPU e índices bloqueados.

19



¿Cuál es el propósito principal de INFORMATION_SCHEMA?

- a) **Consultar estructura estándar** b) Logins c) Firewall

💡 Ofrece vistas de catálogo estándar de la industria independientes del proveedor.

20



¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 6?

- a) Web apps b) **Tipos de datos, funciones, operadores y vistas** c) Redes

💡 Dominar la sintaxis fundamental y el acceso al catálogo interno de SQL Azure.



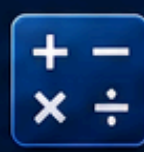
TIPOS DE DATOS

Definen el tipo de información que puede almacenarse.



FUNCIONES

Realizan cálculos y operaciones sobre datos.



OPERADORES

Permiten comparar, combinar y manipular valores.



VISTAS DEL SISTEMA

Permiten consultar metadatos y el estado del servidor.



CONOCIMIENTO CLAVE

Fundamentos esenciales para administrar y consultar SQL Azure.



CUESTIONARIO CAPÍTULO 7

INSTRUCCIONES T-SQL, SPs Y MANEJO DE ERRORES EN SQL AZURE



PREGUNTAS (1 AL 5)

- 1  ¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 7?
- a) Apps móviles **b) Instrucciones T-SQL, SPs y manejo de errores**
c) VMs

 Dominar la lógica programática ejecutable y la resiliencia en entornos cloud.

- 2  ¿Qué característica mantiene SQL Azure de SQL Server?
- a) **Compatibilidad con la mayoría de instrucciones T-SQL**
b) Solo SELECT

 Permite migrar código y lógica existentes con mínimas alteraciones.

- 3  ¿Qué tipo de instrucciones están disponibles en SQL Azure?
- a) **SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE** b) Solo SELECT c) Solo CREATE

 Soporte completo para el ciclo CRUD clásico de manipulación de datos.

- 4  ¿Por qué algunas instrucciones no son compatibles con Azure?
- a) Otro lenguaje **b) Requieren acceso a infraestructura física** c) Solo Linux

 Al ser PaaS, Azure restringe comandos que alteren discos físicos o hardware.

- 5  ¿Qué permiten modificar las instrucciones SET?
- a) El SO **b) Opciones de ejecución de una sesión** c) El hardware

 Controlan comportamientos como el manejo de nulos, formatos de fecha o timeouts.

PREGUNTAS (6 AL 10)

- 6  ¿Qué SP permite crear reglas del Firewall en SQL Azure?
- a) sp_tables b) sp_columns **c) sp_set_firewall_rule** d) sp_help

 Procedimiento a nivel de la base de datos master para dar acceso a IPs.

- 7  ¿Qué procedimiento elimina una regla del Firewall?
- a) **sp_delete_firewall_rule** b) sp_drop_table c) sp_delete_user

 Remueve de forma inmediata los permisos de acceso de un rango IP previo.

- 8  ¿Cuál es la finalidad de los procedimientos del catálogo?
- a) **Consultar info sobre objetos de la BD** b) Administrar SO c) Redes

 Proveen metadatos de tablas, columnas y llaves sin consultar tablas base.

- 9  ¿Qué procedimiento permite consultar las columnas de una tabla?
- a) **sp_columns** b) sp_server_info c) sp_backup d) sp_database

 Devuelve tipos de datos, longitud y nulabilidad del esquema seleccionado.

- 10  ¿Qué procedimiento consulta las tablas existentes?
- a) **sp_tables** b) sp_delete_firewall_rule c) sp_lock d) sp_restore

 Lista los objetos de tipo tabla y vista en el contexto actual de la BD.



LÓGICA T-SQL

Escribe código procedural para controlar el flujo y manipular datos.



PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Automatiza tareas repetitivas y reutiliza lógica.



MANEJO DE ERRORES

Garantiza la estabilidad y confiabilidad de las aplicaciones.



CATÁLOGO DEL SISTEMA

Accede a metadatos para conocer la estructura de la base de datos.



SEGURIDAD PERIMETRAL

Controla el acceso mediante reglas de Firewall a nivel de base de datos.



CUESTIONARIO CAPÍTULO 7

INSTRUCCIONES T-SQL, SPs Y MANEJO DE ERRORES EN SQL AZURE



PREGUNTAS (11 AL 15)

- 11**  ¿Qué compatibilidad tienen los SPs del motor en Azure?
a) **Compatibilidad parcial** b) Total solo en Linux c) No ejecutan SQL
 Muchos SPs clásicos de administración interna de servidores están deshabilitados.
- 12**  ¿Cuál servicio **NO** está disponible de forma nativa en Azure SQL?
a) **SQL Server Agent** b) SPs de catálogo c) SPs de Firewall
 La automatización de tareas se delega a servicios externos como Azure Elastic Jobs.
- 13**  ¿Qué suele indicar un error general en SQL Azure?
a) **Problemas de autenticación, permisos o sintaxis** b) Fallas del monitor
 Alertas del analizador ante tokens inválidos, accesos denegados o malas consultas.
- 14**  ¿Qué puede provocar errores al copiar una base de datos?
a) **Conflictos o falta de recursos** b) Cambiar idioma c) Cambiar pantalla
 Límites en el nivel de servicio (DTUs) o bloqueos activos durante la clonación.
- 15**  ¿Cuál es una causa frecuente de pérdida de conexión en la nube?
a) **Interrupciones de red** b) Cambiar fondo de pantalla c) Usar Word
 Microcortes en los enlaces de comunicación o balanceos de carga del proveedor Cloud.

PREGUNTAS (16 AL 20)

- 16**  ¿Qué se recomienda ante pérdidas de conexión temporales?
a) Reiniciar server b) **Mecanismos de reconexión automática** c) Quitar Firewall
 Estrategias de reintento (retry logic) para mitigar desconexiones breves (transientes).
- 17**  ¿Qué proporcionan los Reason Codes?
a) **Información sobre la causa de un error** b) Claves del server c) IPs
 Códigos numéricos específicos que detallan el motivo exacto de una falla de red.
- 18**  ¿Qué tecnología genera excepciones con info extra de errores?
a) **SQL Server Management Objects (SMO)** b) MS Word c) IIS
 La API de SMO encapsula las respuestas del motor en objetos de excepción enriquecidos.
- 19**  ¿Cuál es una ventaja de conocer los errores y excepciones?
a) **Facilita diagnóstico y solución de fallas** b) Sube la RAM c) Quita SQL
 Agiliza el soporte técnico y previene caídas prolongadas del entorno productivo.
- 20**  ¿Cuál es la finalidad de los SPs del sistema?
a) **Facilitar tareas de administración y consulta** b) Crear SO c) Redes
 Atajos optimizados integrados en el motor para la gestión diaria de la base de datos.



COMPATIBILIDAD T-SQL
SQL Azure mantiene la mayoría de instrucciones de T-SQL compatibles.



PROCEDIMIENTOS (SPs)
Los SPs del sistema facilitan la administración y consulta de metadatos.



MANEJO DE ERRORES
Conocer errores y Reason Codes permite diagnosticar y resolver fallas de forma eficiente.



CONECTIVIDAD RESILIENTE
Implementar reconexiones automáticas evita problemas por interrupciones temporales.



ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
Los SPs y vistas del sistema optimizan la gestión diaria de bases de datos en Azure.



CUESTIONARIO CAPÍTULO 8

DDL, ÍNDICES, SPs, TRIGGERS Y OBJECTS EN SQL AZURE



PREGUNTAS (1 AL 5)

1



¿Qué significa DDL en SQL Azure?

- a) **Data Definition Language** b) Database Development c) Dynamic Data

💡 Lenguaje de Definición de Datos, usado para estructurar el esquema de la BD.

2



¿Cuál es la finalidad principal del lenguaje DDL?

- a) Consultar info b) **Crear, modificar y eliminar objetos de la BD** c) Redes

💡 Define la estructura física y lógica de los contenedores de datos e instrucciones.

3



¿Qué instrucción se utiliza para modificar un objeto existente?

- a) CREATE b) **ALTER** c) DROP d) SELECT

💡 Comando empleado para alterar la estructura interna de un objeto sin destruirlo.

4



¿Cuál instrucción permite modificar la estructura de una tabla?

- a) **ALTER TABLE** b) CREATE TABLE c) DROP TABLE d) UPDATE TABLE

💡 Se usa para agregar, eliminar o cambiar columnas y restricciones (constraints).

5



¿Qué instrucción modifica un procedimiento almacenado existente?

- a) CREATE PROCEDURE b) **ALTER PROCEDURE** c) DROP PROCEDURE

💡 Actualiza el cuerpo lógico de un SP manteniendo sus permisos y dependencias.

PREGUNTAS (6 AL 10)

6



¿Cuál es la función principal de ALTER INDEX?

- a) Crear índices b) Eliminar índices c) **Administrar y modificar índices existentes**

💡 Permite reconstruir (rebuild) o reorganizar índices para reducir la fragmentación.

7



¿Qué instrucción permite crear una nueva tabla?

- a) NEW TABLE b) **CREATE TABLE** c) ALTER TABLE d) INSERT TABLE

💡 Comando DDL base para definir columnas, tipos de datos y restricciones de una tabla.

8



¿Qué objeto mejora el rendimiento organizando los datos?

- a) Trigger b) **Índice** c) Vista d) Rol

💡 Estructura en disco que agiliza la búsqueda de registros sin escanear toda la tabla.

9



¿Qué instrucción permite crear un procedimiento almacenado?

- a) **CREATE PROCEDURE** b) ALTER PROCEDURE c) EXEC PROCEDURE

💡 Define un bloque ejecutable de código T-SQL guardado directamente en la BD.

10



¿Qué son los triggers?

- a) Tablas temp b) Consultas c) **Objetos que ejecutan acciones por eventos**

💡 Disparadores automáticos que reaccionan ante operaciones DML (INSERT, UPDATE, DELETE).



DDL

Define y estructura los objetos de la base de datos.



ÍNDICES

Mejoran el rendimiento de las consultas organizando los datos.



PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Encapsulan lógica T-SQL reutilizable y segura.



TRIGGERS

Ejecutan acciones automáticas ante eventos DML.



OBJECTS

Tablas, vistas, SPs, índices y más componentes.



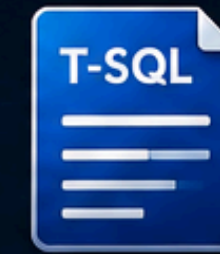
BUENAS PRÁCTICAS

Diseñar, optimizar y administrar para lograr rendimiento y estabilidad.



CUESTIONARIO CAPÍTULO 8

DDL, ÍNDICES, SPs, TRIGGERS Y OBJECTS EN SQL AZURE



PREGUNTAS (11 AL 15)

11



¿Qué instrucción crea un tipo de dato definido por el usuario?

- a) **CREATE TYPE** b) CREATE DATA c) ALTER TYPE d) NEW TYPE

💡 Permite empaquetar un tipo de dato base con reglas específicas de nulabilidad.

12



¿Qué instrucción elimina permanentemente una tabla?

- a) DELETE TABLE b) REMOVE TABLE c) **DROP TABLE** d) CLEAR TABLE

💡 Borra tanto la estructura como todos los registros del diccionario de datos.

13



¿Qué precaución debe tenerse antes de ejecutar DROP TABLE?

- a) **Verificar que no existan objetos que dependan de ella** b) Reiniciar server

💡 Evita romper llaves foráneas (FK), vistas o procedimientos asociados a esa tabla.

14



¿Qué función cumple CREATE ROLE?

- a) Crear SPs b) **Crear grupos de permisos para usuarios** c) Crear índices

💡 Abstrae la asignación de accesos al agrupar múltiples usuarios bajo un mismo perfil.

15



¿Para qué sirve CREATE SCHEMA?

- a) **Organizar objetos dentro de la base de datos** b) Backups c) Firewall

💡 Establece namespaces o espacios de nombres separados (ej. ventas.Clientes).

PREGUNTAS (16 AL 20)

16



¿Qué representa una vista (VIEW)?

- a) Copia física b) **Una consulta almacenada como una tabla virtual** c) SP

💡 Máscara lógica sobre una consulta que expone datos sin duplicar el almacenamiento.

17



¿Por qué instrucciones DDL tienen restricciones en SQL Azure?

- a) **Porque Azure administra la infraestructura física** b) Otro lenguaje

💡 Al ser un servicio PaaS, se bloquean operaciones que afecten directamente al hardware.

18



¿Cuál grupo de instrucciones mantiene compatibilidad con Azure?

- a) ALTER b) CREATE c) DROP d) **Todas las anteriores**

💡 Las tres operaciones núcleo del ciclo de vida de los objetos son totalmente válidas.

19



¿Cuál es una ventaja del uso de esquemas (SCHEMA)?

- a) **Mejorar la organización de los objetos de la BD** b) Más RAM c) Servidores

💡 Funciona como contenedor lógico y frontera de seguridad para agrupar tablas y vistas.

20



¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 8?

- a) **Comprender instrucciones DDL de creación, modificación y borrado**

💡 Dominar la gestión y el ciclo de vida de los componentes estructurales en SQL Azure.



DDL

Lenguaje para definir y estructurar los objetos de la base de datos.



ÍNDICES

Mejoran el rendimiento optimizando el acceso a los datos.



PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Bloques de código T-SQL reutilizables y seguros.



TRIGGERS

Ejecutan acciones automáticamente ante eventos DML.



OBJETOS

Tablas, vistas, tipos, roles, esquemas y más componentes.



BUENAS PRÁCTICAS

Organización, seguridad y rendimiento en la gestión de bases de datos.



CUESTIONARIO CAPÍTULO 9



DML, DCL Y CONTROL DE PERMISOS EN SQL AZURE

PREGUNTAS (1 AL 5)

1



¿Cuál es el objetivo principal del lenguaje DML?

- a) Admin hardware **b) Manipular la información almacenada en la BD** c) Configurar SO

💡 Permite gestionar el ciclo de vida de los registros mediante inserciones, cambios y bajas.

2



¿Cuál de las siguientes instrucciones pertenece al lenguaje DML?

- a) GRANT b) COMMIT **c) SELECT** d) CREATE TABLE

💡 SELECT forma parte de DML al encargarse de la recuperación y lectura de datos.

3



¿Qué instrucción se utiliza para insertar nuevos registros?

- a) UPDATE **b) INSERT** c) DELETE d) SELECT

💡 Comando DML que añade una o más tuplas de datos dentro de una entidad.

4



¿Qué instrucción permite modificar registros existentes?

- a) INSERT **b) UPDATE** c) DELETE d) ALTER

💡 Actualiza los valores de una o más columnas en las filas que cumplan un criterio.

5



¿Qué instrucción elimina registros de una tabla?

- a) DROP **b) DELETE** c) REMOVE d) CLEAR

💡 Remueve físicamente las filas seleccionadas sin alterar la estructura de la tabla.

PREGUNTAS (6 AL 10)

6



¿Por qué se recomienda usar la cláusula WHERE en UPDATE y DELETE?

- a) Más memoria **b) Evitar modificar o eliminar todos los registros** c) Índices

💡 Sin WHERE, la operación se aplica de forma masiva e irreversible a toda la tabla.

7



¿Cuál es la finalidad del lenguaje DCL?

- a) Manipular filas **b) Administrar permisos sobre los objetos de la BD** c) Crear tablas

💡 Data Control Language: define los mecanismos de seguridad y acceso de los usuarios.

8



¿Qué instrucción concede permisos a un usuario o rol?

- a) DENY b) REVOKE **c) GRANT** d) COMMIT

💡 Otorga privilegios específicos (como SELECT o EXECUTE) sobre recursos de la BD.

9



¿Qué instrucción impide explícitamente el acceso a un recurso?

- a) GRANT **b) DENY** c) SAVE TRANSACTION d) SELECT

💡 Establece una restricción estricta que prevalece sobre cualquier otro permiso concedido.

10



¿Qué instrucción elimina permisos previamente asignados?

- a) UPDATE **b) REVOKE** c) INSERT d) DROP

💡 Cancela un GRANT o DENY previo, devolviendo al usuario a su estado por defecto.



DML (Data Manipulation Language)

- **SELECT** : consultas y lectura de datos
- **INSERT** : inserción de nuevos registros
- **UPDATE** : modificación de registros
- **DELETE** : eliminación de registros



DCL (Data Control Language)

- **GRANT** : concede permisos
- **DENY** : niega acceso a recursos
- **REVOKE** : elimina permisos asignados
- Permisos aplicados a usuarios y roles



Domina el ciclo de vida de los datos (DML) y la seguridad (DCL) para administrar bases de datos en SQL Azure de forma eficiente y segura.



CUESTIONARIO CAPÍTULO 9

DML, DCL Y CONTROL DE PERMISOS EN SQL AZURE



PREGUNTAS (11 AL 15)

11



¿Cuál es la función principal del lenguaje TCL?

- a) Crear SPs **b) Controlar las transacciones** c) Admin usuarios d) Índices

💡 Transaction Control Language: gestiona la consistencia y la atomicidad de los bloques de operaciones.

12



¿Qué instrucción marca el inicio de una transacción?

- a) COMMIT **b) BEGIN TRANSACTION** c) SAVE TRANSACTION d) ROLLBACK

💡 Agrupa las operaciones DML posteriores en una unidad lógica indivisible de trabajo.

13



¿Qué instrucción confirma los cambios de forma definitiva?

- a) BEGIN **b) COMMIT** c) REVOKE d) DENY

💡 Escribe permanentemente los cambios en el registro de transacciones (log) y en el disco.

14



¿Qué instrucción revierte los cambios de una transacción?

- a) COMMIT **b) ROLLBACK** c) SAVE TRANSACTION d) SELECT

💡 Deshace todas las operaciones del bloque si ocurre un error, volviendo al estado inicial.

15



¿Qué permite realizar SAVE TRANSACTION?

- a) Borrar BD **b) Crear un punto de restauración interno** c) Crear usuarios

💡 Establece un savepoint que permite deshacer solo una parte de la transacción sin abortarla toda.

PREGUNTAS (16 AL 20)

16



¿Cuál es una ventaja del uso de transacciones?

- a) Garantizar la integridad de los datos** b) Menos disco c) Quitar backups

💡 Aseguran las propiedades ACID, impidiendo que la BD quede en un estado inconsistente o parcial.

17



¿Cómo es la compatibilidad de SQL Azure con las instrucciones DML?

- a) Limitada b) Parcial **c) Alta compatibilidad** d) No compatible

💡 Azure SQL soporta casi al 100% el estándar DML para interactuar de forma transparente.

18



¿Cuál es una buena práctica recomendada en SQL Azure?

- a) COMMIT ciego **b) Conceder únicamente los permisos necesarios** c) Sin seguridad

💡 Principio de menor privilegio: minimiza los vectores de ataque y errores accidentales.

19



¿Qué lenguaje administra los accesos a los objetos de la BD?

- a) DDL b) DML **c) DCL** d) TCL

💡 DCL se encarga exclusivamente del flujo de autorizaciones y control de seguridad.

20



¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 9?

- a) Comprender instrucciones DML, DCL y TCL en SQL Azure** b) Instalar SQL

💡 Dominar el flujo de datos, la gestión de privilegios y la estabilidad transaccional.



DML (Data Manipulation Language)

- SELECT: consulta y lectura de datos
- UPDATE: modificación de registros
- INSERT: inserción de nuevos registros
- DELETE: eliminación de registros



DCL (Data Control Language)

- GRANT: concede permisos
- REVOKE: revoca permisos
- DENY: niega permisos
- Administra el acceso a los objetos de la base de datos



TCL (Transaction Control Language)

- BEGIN TRANSACTION: inicia una transacción
- COMMIT: confirma cambios
- ROLLBACK: revierte cambios
- SAVE TRANSACTION: punto de restauración



DML gestiona los datos, DCL controla los permisos y TCL asegura la consistencia de las operaciones en SQL Azure.